

Tercera forma normal

Clase 10

IIC2413 - Sección 3

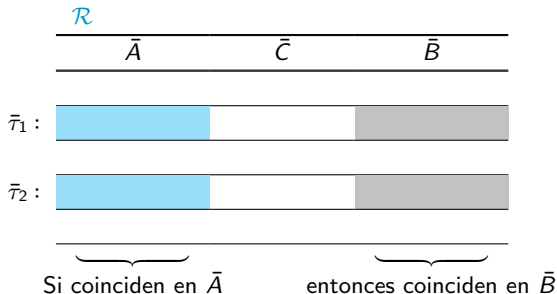
Prof. Cristian Riveros

Dependencias funcionales (recordatorio)

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$



$$\text{donde } \{\bar{C}\} = \text{att}(R) \setminus \{\bar{A}\bar{B}\}$$

Superllaves y llaves (recordatorio)

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de una relación $\mathcal{R}$ si, y solo si:

$$\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$$

donde $\{\bar{A}^c\} = \text{att}(\mathcal{R}) \setminus \{\bar{A}\}$ es el complemento de $\bar{A}$ en $\mathcal{R}$.

- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO** es **superllave** de $\mathcal{R}$.

En otras palabras, $\bar{A}$ es una **llave** si es una **superllave minimal**.

La clausura de dependencias funcionales (recordatorio)

Definición

La **clausura** $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$ se define como:

$$\bar{A}^+ := \{ B \mid \mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B \}$$

Algoritmo 1. (para calcular la clausura)

input : Un conj. de dependencias funcionales $\mathcal{F}$ y atributos $\bar{A}$

output: La clausura $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$.

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Descomposiciones de una relación (recordatorio)

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

$$\blacksquare \text{ att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\} \quad \blacksquare \mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R}) \quad \blacksquare \mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$$

Definición

$\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una **descomposición sin pérdida** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ si:

- $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una descomposición de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$, y
- $\mathcal{R} = \mathcal{S} \bowtie \mathcal{T}$

Definición

$(\mathcal{S}, \mathcal{F}_{\mathcal{S}})$ y $(\mathcal{T}, \mathcal{F}_{\mathcal{T}})$ son una **descomp. con dependencias** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$:

- $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una descomposición de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$, y
- $\mathcal{F}_{\mathcal{S}} := \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \mid \mathcal{F} \models \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \wedge \{\bar{X}\} \subseteq \{\bar{A}\} \wedge \{\bar{Y}\} \subseteq \{\bar{A}\} \}$
- $\mathcal{F}_{\mathcal{T}} := \{ \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \mid \mathcal{F} \models \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \wedge \{\bar{Z}\} \subseteq \{\bar{B}\} \wedge \{\bar{U}\} \subseteq \{\bar{B}\} \}$

Descomposición y dependencias (recordatorio)

$$\blacksquare \mathcal{F}_S := \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \mid \mathcal{F} \models \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \wedge \{ \bar{X} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \wedge \{ \bar{Y} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \}$$

Algoritmo 2. (para calcular $\mathcal{F}_S$)

input : Un conj. de dependencias funcionales $\mathcal{F}$ y atributos $\bar{A}$

output: El conjunto de dependencias funcionales $\mathcal{F}_S$.

```
1 reglas  $\leftarrow \emptyset$ 
2 foreach  $\bar{X} \subseteq \{ \bar{A} \}$  tal que  $\bar{X} \neq \emptyset$  do
3   Calcular  $\bar{X}^+$  dado  $\mathcal{F}$ 
4    $\bar{Y} \rightarrow (\bar{X}^+ \setminus \bar{X}) \cap \{ \bar{A} \}$ 
5   if  $\bar{Y} \neq \emptyset$  then
6     reglas  $\leftarrow$  reglas  $\cup \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \}$ 
7 return reglas
```

¿cuál es el **tiempo** del algoritmo?

Forma Normal de Boyce-Codd (recordatorio)

Definición

Una relación $\mathcal{R}$ está en **forma normal de Boyce-Codd** (BCNF) si, y solo si, para toda dependencia funcional **no trivial** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ de $\mathcal{R}$ se cumple que:

$\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$.

¿qué relación está en BCNF?

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$\left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio length,} \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{ll} \text{title year} & \times \\ \text{title studio} & \times \end{array}$

(no está en BCNF)

¿cómo logramos llegar a BCNF? (recordatorio)

Supongamos que $\mathcal{R}$ **NO** está en BCNF.

Entonces existe $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ no trivial en $\mathcal{R}$ tal que $\bar{A}$ **NO es una superllave**.

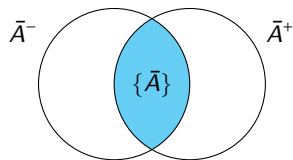
Proposición (recordatorio)

$\bar{A}$ es una superllave de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\bar{A}^+ = \text{att}(\mathcal{R})$.

Como $\bar{A}$ **NO es superllave**, entonces $\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+ \neq \emptyset$.

Definición

Sea $\bar{A}^- = (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\}$



¿qué sabemos de la **descomposición** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}^+$ y $\bar{A}^-$?

Descomposición en BCNF (recordatorio)

Algoritmo de descomposición en BCNF

input : Una relación $\mathcal{R}$ y sus dependencias funcionales $\mathcal{F}$.

output: Una descomposición $\{(\mathcal{R}_1, \mathcal{F}_1), \dots, (\mathcal{R}_k, \mathcal{F}_k)\}$ tal que cada relación $\mathcal{R}_i$ está en BCNF según sus dependencias $\mathcal{F}_i$.

```
1 Function toBCNF( $\mathcal{R}, \mathcal{F}$ )
2   if  $\mathcal{R}$  está en BCNF then
3     return  $\{(\mathcal{R}, \mathcal{F})\}$ 
4   let  $\bar{A} \leftarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$  tal que  $\bar{A}$  no es superllave.
5   Calcule  $\bar{A}^+$  usando Algoritmo 1.
6   let  $\bar{A}^- \leftarrow (\text{att}(\mathcal{R}) \setminus \bar{A}^+) \cup \{\bar{A}\}$ 
7   let  $\mathcal{R}^+ \leftarrow \pi_{\bar{A}^+}(\mathcal{R})$ 
8   let  $\mathcal{R}^- \leftarrow \pi_{\bar{A}^-}(\mathcal{R})$ 
9   Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^+$  de  $\mathcal{R}^+$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
10  Calcule las dependencias  $\mathcal{F}^-$  de  $\mathcal{R}^-$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
11  return  $\text{toBCNF}(\mathcal{R}^+, \mathcal{F}^+) \cup \text{toBCNF}(\mathcal{R}^-, \mathcal{F}^-)$ 
```

Outline

Lo bueno y lo malo de BCNF

Tercera forma normal

Descomposición en 3NF

Outline

Lo bueno y lo malo de BCNF

Tercera forma normal

Descomposición en 3NF

Las tres propiedades deseables de una descomposición

1. Descomposición sin pérdida.
2. Preserva las dependencias.
3. Elimina todas las anomalías.

¿cumple la **descomposición en BCNF** las tres propiedades?

Las tres propiedades deseables de una descomposición

1. Descomposición sin pérdida. ?
2. Preserva las dependencias. ?
3. Elimina todas las anomalías. ✓

¿cumple la **descomposición en BCNF** las tres propiedades?

¿és la descomposición en BCNF sin pérdida?

$\mathcal{R}$		
X	Y	Z
a	b	c

 $\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$

Descomponemos en BCNF

$\mathcal{R}^-$	
X	Y
a	b

 $\mathcal{F}^- = \emptyset$

$\mathcal{R}^+$	
Y	Z
b	c

 $\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$

Juntamos nuevamente

$\mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$		
X	Y	Z
a	b	c

 $\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$

Siempre se cumple que $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$.

¿és la descomposición en BCNF sin pérdida?

	$\mathcal{R}$																
	<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>d</td><td>b</td><td>e</td></tr></table>	X	Y	Z	a	b	c	d	b	e	$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$						
X	Y	Z															
a	b	c															
d	b	e															
$\mathcal{R}^-$																	
<table><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>d</td><td>b</td></tr></table>	X	Y	a	b	d	b	$\mathcal{F}^- = \emptyset$	$\mathcal{R}^+$									
X	Y																
a	b																
d	b																
		<table><tr><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>b</td><td>e</td></tr></table>	Y	Z	b	c	b	e									
Y	Z																
b	c																
b	e																
		$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$															
	$\mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$																
	<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>d</td><td>b</td><td>e</td></tr><tr><td>a</td><td>b</td><td>e</td></tr><tr><td>d</td><td>b</td><td>c</td></tr></table>	X	Y	Z	a	b	c	d	b	e	a	b	e	d	b	c	$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$
X	Y	Z															
a	b	c															
d	b	e															
a	b	e															
d	b	c															

¿puede ocurrir este caso?

NO, ya que $c = e$ por $Y \rightarrow Z$

	$\mathcal{R}$		
	X	Y	Z
a		b	c
d		b	c

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

$\mathcal{R}^-$	
X	Y
a	b
d	b

$$\mathcal{F}^- = \emptyset$$

$\mathcal{R}^+$	
Y	Z
b	c
b	e

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

$\mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$		
X	Y	Z
a	b	c
d	b	e
a	b	e
d	b	c

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

NO, ya que $c = e$ por $Y \rightarrow Z$

$$\begin{array}{c} \mathcal{R} \\ \hline \mathbf{X} \quad \mathbf{Y} \quad \mathbf{Z} \\ \hline a \quad b \quad c \\ d \quad b \quad c \\ \hline \end{array}$$

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

$$\begin{array}{c} \mathcal{R}^- \\ \hline \mathbf{X} \quad \mathbf{Y} \\ \hline a \quad b \\ d \quad b \\ \hline \end{array}$$

$$\mathcal{F}^- = \emptyset$$

$$\begin{array}{c} \mathcal{R}^+ \\ \hline \mathbf{Y} \quad \mathbf{Z} \\ \hline b \quad c \\ \hline \end{array}$$

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

$$\begin{array}{c} \mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+ \\ \hline \mathbf{X} \quad \mathbf{Y} \quad \mathbf{Z} \\ \hline a \quad b \quad c \\ d \quad b \quad c \\ \hline \end{array}$$

$$\mathcal{F} = \{Y \rightarrow Z\}$$

En este caso, $\mathcal{R} = \mathcal{R}^- \bowtie \mathcal{R}^+$ y la descomposición es **sin pérdida**

¿és la descomposición en BCNF sin pérdida?

Teorema

Si $\mathcal{D} = \{(\mathcal{R}_1, \mathcal{F}_1), \dots, (\mathcal{R}_k, \mathcal{F}_k)\}$ es la descomposición de $\mathcal{R}$ después de aplicar el algoritmo toBCNF, entonces $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \bowtie \dots \bowtie \mathcal{R}_k$.

$\mathcal{D}$ es una **descomposición sin pérdida** de $\mathcal{R}$

Demostración (idea)

Inducción en el **tamaño** $|\mathcal{D}|$.

- **Caso base** $|\mathcal{D}| = 2$:

mismo argumento (por contradicción) para varios atributos con:

$$X = \bar{A}^- \setminus \{\bar{A}\} \quad Y = \{\bar{A}\} \quad Z = \bar{A}^+ \setminus \{\bar{A}\}$$

- **Caso inductivo**:

mismo argumento usando la conmutatividad y asociatividad de $\bowtie$.

Las tres propiedades deseables de una descomposición

1. Descomposición sin pérdida. ✓
2. Preserva las dependencias. ?
3. Elimina todas las anomalías. ✓

¿cumple la **descomposición en BCNF** las tres propiedades?

Preservación de dependencias

Sea $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ una descomp. con dependencias de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Definición

Decimos que $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ **preserva las dependencias** si para todo par de relaciones S' y T' tal que $S' \models \mathcal{F}_S$ y $T' \models \mathcal{F}_T$ se cumple que:

$$S' \bowtie T' \models \mathcal{F}.$$

Ejemplo de preservar dependencias

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

$$\bar{A} = \{\text{title}, \text{year}, \text{studio}, \text{length}\} \quad \bar{B} = \{\text{title}, \text{year}, \text{starname}\}$$

Preservación de dependencias

Sea $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ una descomp. con dependencias de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Definición

Decimos que $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ **preserva las dependencias** si para todo par de relaciones S' y T' tal que $S' \models \mathcal{F}_S$ y $T' \models \mathcal{F}_T$ se cumple que:

$$S' \bowtie T' \models \mathcal{F}.$$

Ejemplo de preservar dependencias

MoviesA = $\pi_{\bar{A}}(\text{Movies})$

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

MoviesB = $\pi_{\bar{B}}(\text{Movies})$

title	year	starname
La Odisea	2026	Matt Damon
La Odisea	2026	Zendaya
La Odisea	1997	Armand Assante
Sharknado	2013	Ian Ziering
Sharknado	2013	Tara Reid

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

$$\bar{A} = \{\text{title}, \text{year}, \text{studio}, \text{length}\} \quad \bar{B} = \{\text{title}, \text{year}, \text{starname}\}$$

Preservación de dependencias

Sea $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ una descomp. con dependencias de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Definición

Decimos que $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ **preserva las dependencias** si para todo par de relaciones S' y T' tal que $S' \models \mathcal{F}_S$ y $T' \models \mathcal{F}_T$ se cumple que:

$$S' \bowtie T' \models \mathcal{F}.$$

Ejemplo de preservar dependencias

MoviesA = $\pi_{\bar{A}}(\text{Movies})$

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

MoviesB = $\pi_{\bar{B}}(\text{Movies})$

title	year	starname
La Odisea	2026	Matt Damon
La Odisea	2026	Zendaya
La Odisea	1997	Armand Assante
Sharknado	2013	Ian Ziering
Sharknado	2013	Tara Reid

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{MoviesA}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\} \quad \mathcal{F}_{\text{MoviesB}} = \emptyset$$

Preservación de dependencias

Sea $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ una descomp. con dependencias de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Definición

Decimos que $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ **preserva las dependencias** si para todo par de relaciones S' y T' tal que $S' \models \mathcal{F}_S$ y $T' \models \mathcal{F}_T$ se cumple que:

$$S' \bowtie T' \models \mathcal{F}.$$

Ejemplo de preservar dependencias

MoviesA'

title	year	length	studio
Pecadores	2025	137	Proximity
Creed III	2023	116	Proximity

MoviesB'

title	year	starname
Pecadores	2025	Michael B. Jordan
Pecadores	2025	Hailee Steinfeld
Creed III	2023	Michael B. Jordan
Creed III	2023	Tessa Thompson
La Odisea	1997	Armand Assante

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{MoviesA}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\} \quad \mathcal{F}_{\text{MoviesB}} = \emptyset$$

Preservación de dependencias

Sea $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ una descomp. con dependencias de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Definición

Decimos que $(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ **preserva las dependencias** si para todo par de relaciones S' y T' tal que $S' \models \mathcal{F}_S$ y $T' \models \mathcal{F}_T$ se cumple que:

$$S' \bowtie T' \models \mathcal{F}.$$

Ejemplo de preservar dependencias

MoviesA' $\bowtie$ **MoviesB'**

title	year	length	studio	starname
Pecadores	2025	137	Proximity	Michael B. Jordan
Pecadores	2025	137	Proximity	Hailee Steinfeld
Creed III	2023	116	Proximity	Michael B. Jordan
Creed III	2023	116	Proximity	Tessa Thompson

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

$$\text{MoviesA}' \bowtie \text{MoviesB}' \models \mathcal{F}_{\text{Movies}}$$



Se cumple para cualquier **MoviesA'** y **MoviesB'**

¿la descomposición BCNF preserva las dependencias?

Contraejemplo

Showtimes		
cinema	city	movie
Cinepolis	Santiago	Coyote vs Acme
Cinemark	Santiago	La Odisea
Cinecon	Constitución	Coyote vs Acme
Cinecon	Constitución	La Odisea
Pavilion	P. Arenas	Spider-man

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}} = \{\text{cinema} \rightarrow \text{city}, \text{city movie} \rightarrow \text{cinema}\}$$

*“Por ciudad, cada película se puede exhibir en **a lo más un cine.**”*

¿la descomposición BCNF preserva las dependencias?

Contraejemplo (descomposición en BCNF)

Showtimes		
cinema	city	movie
Cinepolis	Santiago	Coyote vs Acme
Cinemark	Santiago	La Odisea
Cinecon	Constitución	Coyote vs Acme
Cinecon	Constitución	La Odisea
Pavilion	P. Arenas	Spider-man

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}} = \{\text{cinema} \rightarrow \text{city}, \text{city movie} \rightarrow \text{cinema}\}$$

¿la descomposición BCNF preserva las dependencias?

Contraejemplo (descomposición en BCNF)

Showtimes		
cinema	city	movie
Cinepolis	Santiago	Coyote vs Acme
Cinemark	Santiago	La Odisea
Cinecon	Constitución	Coyote vs Acme
Cinecon	Constitución	La Odisea
Pavilion	P. Arenas	Spider-man

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}} = \left\{ \overbrace{\text{cinema} \rightarrow \text{city}}^{\text{no es superllave}}, \text{city movie} \rightarrow \text{cinema} \right\}$$
$$\bar{A} \rightarrow \bar{B}$$

$$\bar{A}^+ = \{\text{cinema}, \text{city}\} \quad \bar{A}^- = \{\text{cinema}, \text{movie}\}$$

¿la descomposición BCNF preserva las dependencias?

Contraejemplo (descomposición en BCNF)

Showtimes+ = $\pi_{\bar{A}^+}(\text{Showtimes})$

cinema	city
Cinepolis	Santiago
Cinemark	Santiago
Cinecon	Constitución
Pavilion	P. Arenas

Showtimes- = $\pi_{\bar{A}^-}(\text{Showtimes})$

cinema	movie
Cinepolis	Coyote vs Acme
Cinemark	La Odisea
Cinecon	Coyote vs Acme
Cinecon	La Odisea
Pavilion	Spider-man

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}} = \overbrace{\{\text{cinema} \rightarrow \text{city}, \text{city movie} \rightarrow \text{cinema}\}}^{\text{no es superllave}} \\ \bar{A} \rightarrow \bar{B}$$

$$\bar{A}^+ = \{\text{cinema}, \text{city}\} \quad \bar{A}^- = \{\text{cinema}, \text{movie}\}$$

¿la descomposición BCNF preserva las dependencias?

Contraejemplo (descomposición en BCNF)

Showtimes+ = $\pi_{\bar{A}^+}(\text{Showtimes})$

cinema	city
Cinepolis	Santiago
Cinemark	Santiago
Cinecon	Constitución
Pavilion	P. Arenas

Showtimes- = $\pi_{\bar{A}^-}(\text{Showtimes})$

cinema	movie
Cinepolis	Coyote vs Acme
Cinemark	La Odisea
Cinecon	Coyote vs Acme
Cinecon	La Odisea
Pavilion	Spider-man

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}} = \{\mathbf{cinema} \rightarrow \mathbf{city}, \mathbf{city} \rightarrow \mathbf{movie} \rightarrow \mathbf{cinema}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}^+} = \{\mathbf{cinema} \rightarrow \mathbf{city}\} \quad \mathcal{F}_{\text{Showtimes}^-} = \emptyset$$

¿la descomposición BCNF preserva las dependencias?

Contraejemplo (violación de dependencias)

Showtimes+'	
cinema	city
Cinepolis	Santiago
Cinemark	Santiago
Cinecon	Constitución
Pavilion	P. Arenas

Showtimes-'	
cinema	movie
Cinepolis	Coyote vs Acme
Cinemark	Coyote vs Acme
Cinecon	Coyote vs Acme
Cinecon	La Odisea
Pavilion	Spider-man

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}} = \{\text{cinema} \rightarrow \text{city}, \text{city movie} \rightarrow \text{cinema}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}+} = \{\text{cinema} \rightarrow \text{city}\} \quad \mathcal{F}_{\text{Showtimes}-} = \emptyset$$

¿la descomposición BCNF preserva las dependencias?

Contraejemplo (violación de dependencias)

Showtimes+ ⋈ **Showtimes-**

cinema	city	movie
Cinepolis	Santiago	Coyote vs Acme
Cinemark	Santiago	Coyote vs Acme
Cinecon	Constitución	Coyote vs Acme
Cinecon	Constitución	La Odisea
Pavilion	P. Arenas	Spider-man

$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}} = \{\text{cinema} \rightarrow \text{city}, \text{city movie} \rightarrow \text{cinema}\}$$



$$\mathcal{F}_{\text{Showtimes}+} = \{\text{cinema} \rightarrow \text{city}\} \quad \mathcal{F}_{\text{Showtimes}-} = \emptyset$$

Descomposición en BCNF NO preserva las dependencias :(

Las tres propiedades deseables de una descomposición

Descomposición en BCNF

1. Descomposición sin pérdida. ✓
2. Preserva las dependencias. ✗
3. Elimina todas las anomalías. ✓

¿existe una descomposición que **cumpla con las tres propiedades?**

Outline

Lo bueno y lo malo de BCNF

Tercera forma normal

Descomposición en 3NF

Atributos primarios

Definición

Decimos que un atributo $A \in \text{att}(\mathcal{R})$ es **primario** en $\mathcal{R}$ si existe una llave $\bar{K}$ de $\mathcal{R}$ tal que $A \in \{\bar{K}\}$.

¿cuáles son atributos primarios?

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

title year $\rightarrow$ studio length,
title studio $\rightarrow$ year

Llaves = $\left\{ \begin{array}{l} \text{title, year, starname} \\ \text{title, studio, starname} \end{array} \right.$

Atributos **primarios** = {title, year, studio, starname}

Tercera formal normal

Definición

Una relación $\mathcal{R}$ está en **tercera formal normal** (3NF) si, y solo si, para toda dependencia funcional no trivial $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ de $\mathcal{R}$ se cumple que:

si existe $B \in \bar{B}$ **no primario**, entonces $\bar{A}$ es una **superllave**.

¿cuál relación está en 3NF?

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

title studio $\rightarrow$ year,

title year $\rightarrow$ studio length

Tercera formal normal

Definición

Una relación $\mathcal{R}$ está en **tercera formal normal** (3NF) si, y solo si, para toda dependencia funcional no trivial $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ de $\mathcal{R}$ se cumple que:

si existe $B \in \bar{B}$ **no primario**, entonces $\bar{A}$ es una **superllave**.

¿cuál relación está en 3NF?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

title studio $\rightarrow$ **year**,

title year $\rightarrow$ **studio** **length**

no es superllave



Tercera formal normal

Definición

Una relación $\mathcal{R}$ está en **tercera formal normal** (3NF) si, y solo si, para toda dependencia funcional no trivial $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ de $\mathcal{R}$ se cumple que:

si existe $B \in \bar{B}$ **no primario**, entonces $\bar{A}$ es una **superllave**.

¿cuál relación está en 3NF?

Showtimes

cinema	city	movie
Cinepolis	Santiago	Coyote vs Acme
Cinemark	Santiago	La Odisea
Cinecon	Constitución	Coyote vs Acme
Cinecon	Constitución	La Odisea
Pavilion	P. Arenas	Spider-man

cinema $\rightarrow$ **city**,
city movie $\rightarrow$ **cinema**

Llaves = $\left\{ \begin{array}{l} \text{movie, city} \\ \text{movie, cinema} \end{array} \right.$



Tercera formal normal

Definición

Una relación $\mathcal{R}$ está en **tercera formal normal** (3NF) si, y solo si, para toda dependencia funcional no trivial $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ de $\mathcal{R}$ se cumple que:

si existe $B \in \bar{B}$ **no primario**, entonces $\bar{A}$ es una **superllave**

$\equiv$

no existe $B \in \bar{B}$ **no primario** o $\bar{A}$ es una **superllave**

$\equiv$

todo $B \in \bar{B}$ **es primario** o $\bar{A}$ es una **superllave**

Proposición

Si $\mathcal{R}$ está en BCNF, entonces está en 3NF.

¿és la **otra dirección** verdadera?

Tercera formal normal

Definición

Una relación $\mathcal{R}$ está en **tercera formal normal** (3NF) si, y solo si, para toda dependencia funcional no trivial $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ de $\mathcal{R}$ se cumple que:

si existe $B \in \bar{B}$ **no primario**, entonces $\bar{A}$ es una **superllave**.

Algunos comentarios

- Existe 1NF, 2NF, 4NF, ...
 - BCNF $\Rightarrow$ 3NF $\Rightarrow$ 2NF $\Rightarrow$ 1NF
- 1NF, 2NF y 3NF fueron **propuestas por Edgar Codd**.
- Nuestra definición 3NF es **distinta pero equivalente** a la de Codd.
 - Quizás en la web encuentren la definición de Codd.

Outline

Lo bueno y lo malo de BCNF

Tercera forma normal

Descomposición en 3NF

Descomposición en 3NF

Definición

Un conjunto de dependencias funcionales $\mathcal{F}$ es **minimal** si:

1. Todas las dependencias en $\mathcal{F}$ son de la forma $\bar{A} \rightarrow B$.
2. Para toda $\bar{A} \rightarrow B \in \mathcal{F}$, se tiene $\mathcal{F} \neq \mathcal{F} \setminus \{\bar{A} \rightarrow B\}$.
3. Para toda $\bar{A} \rightarrow B$ y $\bar{A}' \subsetneq \bar{A}$, se tiene $\mathcal{F} \neq \mathcal{F} \setminus \{\bar{A} \rightarrow B\} \cup \{\bar{A}' \rightarrow B\}$.

Es minimal si **toda regla** y **toda parte izquierda** de una regla es necesaria

Descomposición en 3NF

Algoritmo de descomposición en 3NF

input : Una relación $\mathcal{R}$ y un conjunto de dependencias **minimal** $\mathcal{F}$.

output: Una descomposición $\{(\mathcal{R}_1, \mathcal{F}_1), \dots, (\mathcal{R}_k, \mathcal{F}_k)\}$ tal que cada relación $\mathcal{R}_i$ está en 3NF según sus dependencias $\mathcal{F}_i$.

```
1 decomp  $\leftarrow \emptyset$ 
2 foreach  $\bar{A} \rightarrow B \in \mathcal{F}$  do
3    $\mathcal{R}_{\bar{A}B} \leftarrow \pi_{\bar{A}, B}(\mathcal{R})$ 
4   Calcule las dep.  $\mathcal{F}_{\bar{A}B}$  de  $\mathcal{R}_{\bar{A}B}$  según  $\mathcal{F}$  usando Algoritmo 2.
5   decomp  $\leftarrow \text{decomp} \cup \{(\mathcal{R}_{\bar{A}B}, \mathcal{F}_{\bar{A}B})\}$ 
6 let  $\tilde{K}$  una llave de  $\mathcal{R}$ 
7  $\mathcal{R}_{\tilde{K}} \leftarrow \pi_{\tilde{K}}(\mathcal{R})$ 
8 return decomp  $\cup \{(\mathcal{R}_{\tilde{K}}, \emptyset)\}$ 
```

Ejercicio: Demuestre que el algoritmo es correcto

(cada relación de la descomposición está en 3NF)

¿qué propiedades cumple la descomposición en 3NF?

Descomposición en 3NF

1. Descomposición sin pérdida.



- Dado que agregamos la relación $R_{\bar{K}}$.

2. Preserva las dependencias.



- Dado que agregamos la relación $R_{\bar{A}B}$ para cada $\bar{A} \rightarrow B \in \mathcal{F}$.

3. Elimina todas las anomalías.

Ejemplo de anomalía en 3NF

Showtimes		
cinema	city	movie
Cinepolis	Santiago	Coyote vs Acme
Cinemark	Santiago	La Odisea
Cinecon	Constitución	Coyote vs Acme
Cinecon	Constitución	La Odisea
Pavilion	P. Arenas	Spider-man

¿qué ocurre si quiero **modificar** Constitución?

Sobre descomposición en 3NF

Descomposición en 3NF

1. Descomposición sin pérdida. ✓
2. Preserva las dependencias. ✓
3. Elimina todas las anomalías. ✗

Descomposición en BCNF

1. Descomposición sin pérdida. ✓
2. Preserva las dependencias. ✗
3. Elimina todas las anomalías. ✓

¿cuál forma normal se prefiere **en la práctica**?